

# Proyecto Escolar de Tecnología

## SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL Y SEGURIDAD PARA JUEGOS

**Versión Ampliada y Detallada - Parque de Atracciones IRTRA Petapa**

**Alumnos:** Manuel González, Adrián Valenzuela, Jose Rodas y Pablo Duarte

**Grado:** Undécimo Grado

**Fecha:** Septiembre de 2026

## Índice de Temas por Página

| Tema                                                          | Página / Sección |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Introducción y qué problema queremos resolver              | Página 1         |
| 1.1. El Parque de Atracciones IRTRA Petapa                    | Página 1         |
| 1.2. El problema que detectamos                               | Página 1         |
| 1.3. ¿Para qué hacemos este proyecto?                         | Página 2         |
| 1.4. Ayudando al planeta (Objetivos de Desarrollo Sostenible) | Página 2         |
| 1.5. Lo que busca lograr este trabajo                         | Página 3         |
| 2. Lo que necesitamos saber (Teoría fácil)                    | Página 3         |
| 2.1. ¿Qué es un Arduino Uno?                                  | Página 3         |
| 2.2. ¿Qué son los sensores?                                   | Página 4         |
| 2.3. El sensor de distancia (HC-SR04)                         | Página 4         |
| 2.4. El sensor de movimiento (PIR)                            | Página 5         |
| 2.5. La fotocelda (LDR)                                       | Página 5         |
| 2.6. Luces, sonidos y programación                            | Página 6         |
| 3. Cómo armamos el circuito                                   | Página 6         |
| 3.1. Dónde hicimos la prueba (Tinkercad)                      | Página 6         |
| 3.2. Tabla de conexiones                                      | Página 7         |
| 3.3. Cuidados con la electricidad                             | Página 7         |
| 4. El programa y cómo funciona                                | Página 8         |
| 4.1. Código que usamos en el Arduino                          | Página 8         |
| 4.2. Pruebas y resultados                                     | Página 9         |
| 5. Conclusiones y recomendaciones                             | Página 9         |
| 5.1. Conclusiones                                             | Página 9         |
| 5.2. Ideas para mejorar en el futuro                          | Página 10        |
| 5.3. ¿Por qué es útil?                                        | Página 10        |
| Referencias                                                   | Página 10        |

# **1. Introducción y qué problema queremos resolver**

## **1.1. El Parque de Atracciones IRTRA Petapa**

El Parque de Atracciones IRTRA Petapa es un sitio sumamente reconocido y visitado por familias enteras, jóvenes y niños que buscan momentos de sana diversión, alegría y esparcimiento en un ambiente seguro [cite: 1].

Dentro de sus instalaciones se pueden encontrar una gran variedad de juegos mecánicos, desde los más tranquilos hasta atracciones llenas de velocidad y emoción que llaman la atención de miles de visitantes cada semana.

Para que este flujo constante de personas funcione de manera armónica, el parque requiere de una logística impecable que cuide cada detalle de la experiencia de los asistentes desde el momento en que ingresan.

La seguridad operativa y el orden en las zonas de acceso son pilares fundamentales para evitar cualquier tipo de contratiempo y asegurar que la diversión nunca se vea interrumpida por descuidos o aglomeraciones inesperadas.

Con el crecimiento de la tecnología moderna, los parques de diversiones de clase mundial han comenzado a integrar sistemas inteligentes que apoyan al personal humano en sus tareas de vigilancia y control cotidiano.

Inspirados en esta necesidad de innovación, decidimos enfocar nuestro proyecto escolar en proponer una mejora tecnológica que sea práctica, económica y fácil de adaptar a la realidad de nuestro entorno recreativo local.

El IRTRA Petapa se convierte así en el escenario ideal para poner a prueba nuestra creatividad, aplicando los conocimientos que hemos adquirido en las aulas sobre electrónica básica y programación de computadoras.

Queremos demostrar que los estudiantes podemos aportar soluciones reales a problemas cotidianos que afectan la comodidad y la seguridad de las personas en espacios públicos de alta concurrencia.

Este primer acercamiento nos permite entender la importancia de combinar la teoría escolar con proyectos prácticos que tengan un sentido útil para la sociedad y para la industria del entretenimiento.

En resumen, este parque representa mucho más que un lugar de juegos: es un espacio vivo donde la tecnología y la seguridad deben ir siempre de la mano para garantizar sonrisas seguras.

## **1.2. El problema que detectamos**

Durante nuestras visitas y observaciones detalladas en las áreas de filas y accesos a los juegos rápidos del parque, pudimos notar ciertas situaciones que pueden representar riesgos operativos importantes [cite: 1].

Uno de los problemas más frecuentes ocurre cuando se acumula una cantidad excesiva de personas en los pasillos de espera, generando empujones, impaciencia y aglomeraciones difíciles de controlar por los operadores.

Asimismo, observamos que algunas personas, llevadas por la emoción o el descuido, tienden a

acercarse demasiado a las zonas de seguridad o a los perímetros donde los mecanismos de los juegos se encuentran en movimiento.

El personal encargado de vigilar las filas tiene que atender múltiples tareas al mismo tiempo, como revisar boletos, acomodar asientos y dar indicaciones, lo que hace imposible que mantengan los ojos en todo el perímetro todo el tiempo.

Si un visitante cruza una línea de seguridad cuando el juego está a punto de arrancar, el riesgo de sufrir un golpe o un accidente aumenta considerablemente si no hay una alerta inmediata. Actualmente, muchos de estos avisos dependen exclusivamente de que el operador grite o toque un silbato, métodos que a veces no se escuchan debido al ruido propio de la música y la algarabía del parque.

Esta falta de un sistema de aviso automatizado deja un margen de error humano que nos pareció muy importante analizar y tratar de resolver mediante la implementación de dispositivos electrónicos.

Identificar esta problemática nos ayudó a enfocar nuestro esfuerzo en diseñar una herramienta que funcione como un "auxiliar silencioso" para los trabajadores del parque, detectando peligros antes de que ocurran.

Comprendimos que un buen sistema de seguridad no busca reemplazar a las personas, sino darles herramientas tecnológicas que les faciliten el trabajo y protejan mejor a los visitantes.

De este modo, el problema detectado se convirtió en la semilla perfecta para desarrollar nuestro prototipo electrónico enfocado en la prevención y el orden.

### **1.3. ¿Para qué hacemos este proyecto?**

El propósito fundamental de este trabajo escolar es diseñar y proponer un sistema electrónico basado en sensores que ayude a prevenir accidentes y organizar mejor las filas en los juegos [cite: 1].

Queremos demostrar que con componentes sencillos y económicos se pueden crear soluciones prácticas que cualquier parque o negocio podría implementar sin gastar grandes cantidades de dinero.

El proyecto busca alertar de forma automática y visual cuando una persona cruza una línea de peligro o cuando la fila se acerca demasiado al área restringida de operación del juego mecánico.

Además, pretendemos que este ejercicio nos sirva a nosotros como estudiantes para poner en práctica la creatividad, la lógica de programación y el trabajo en equipo en la solución de problemas reales.

Buscamos crear un puente entre lo que aprendemos en los libros de texto y las necesidades tecnológicas que observamos en nuestro entorno cotidiano y recreativo.

Queremos que el sistema sirva como una guía demostrativa de cómo la automatización puede hacer que los espacios públicos sean más amigables, ordenados y seguros para todos los ciudadanos.

Otro objetivo importante es aprender a documentar y explicar un proyecto técnico de forma clara, utilizando un lenguaje sencillo que cualquier persona pueda comprender sin necesidad de ser un experto en ingeniería.

Queremos dejar una base sólida que pueda inspirar a otros compañeros de grados inferiores a desarrollar proyectos tecnológicos enfocados en el bienestar social y la seguridad comunitaria.

El proyecto también tiene la finalidad de darnos confianza en nuestras propias capacidades para construir prototipos funcionales que respondan a desafíos del mundo real.

En conclusión, hacemos este proyecto para aprender, para innovar y para aportar nuestro grano de arena en la construcción de espacios de entretenimiento cada vez más seguros.

## **1.4. Ayudando al planeta (Objetivos de Desarrollo Sostenible)**

Nuestro proyecto escolar no se limita únicamente a resolver un problema local, sino que busca conectarse con las grandes metas mundiales establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) [cite: 1].

Específicamente, nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfocados en crear ciudades y comunidades sostenibles, promoviendo espacios públicos seguros, inclusivos y bien organizados.

También nos relacionamos con el objetivo de fomentar la industria, la innovación y la infraestructura, demostrando que la tecnología accesible es clave para el desarrollo moderno.

El uso de componentes de bajo consumo eléctrico en nuestro circuito refleja una preocupación constante por la eficiencia energética y el respeto hacia los recursos naturales del planeta.

Creemos firmemente que la sostenibilidad comienza desde las pequeñas acciones escolares, educándonos en el diseño de sistemas que no derrochen energía innecesariamente.

Al proponer mejoras en la seguridad de los centros recreativos, contribuimos indirectamente al bienestar físico y mental de las familias, que son el núcleo de nuestra sociedad.

La innovación tecnológica debe estar siempre al servicio de las personas, buscando mejorar su calidad de vida y proteger su integridad en cada actividad que realizan.

Estudiar estos objetivos globales en la escuela nos ayuda a tener una visión más amplia del impacto que nuestras ideas pueden tener a mediano y largo plazo en el mundo.

Queremos ser parte de una generación consciente que utiliza la tecnología digital y la electrónica para construir un futuro más seguro, limpio y ordenado para todos.

De esta forma, cada vez que nuestro circuito enciende una luz de alerta o mide una distancia, estamos poniendo en práctica los valores universales de la sostenibilidad y el cuidado humano.

## **1.5. Lo que busca lograr este trabajo**

El objetivo principal de este trabajo es presentar un diseño completo, funcional y debidamente probado de un prototipo electrónico enfocado en el control de filas y seguridad [cite: 1].

Buscamos documentar paso a paso todo el proceso de creación, desde la detección de la necesidad en el parque hasta la simulación digital del circuito y su programación.

Queremos ofrecer una guía clara que explique cómo interactúan los sensores de distancia y movimiento con una placa inteligente para tomar decisiones automáticas en tiempo real.

El trabajo también pretende demostrar la viabilidad económica del proyecto, comprobando que se pueden utilizar piezas accesibles para construir herramientas de gran utilidad práctica.

A través de este documento, buscamos reflejar el esfuerzo de investigación, el análisis de datos y la dedicación puesta durante las semanas que duró el desarrollo del proyecto.

Queremos que los lectores, ya sean profesores o compañeros, puedan entender fácilmente el funcionamiento de la tecnología sin perderse en tecnicismos complicados o aburridos.

El trabajo aspira a servir como referencia educativa sobre cómo la robótica escolar puede aplicarse de manera directa a la solución de problemas reales de nuestra comunidad.

Pretendemos dejar constancia de nuestras habilidades adquiridas en redacción técnica, diseño

esquemático y programación estructurada en lenguaje C++.

Cada sección ha sido estructurada cuidadosamente para responder de forma lógica a las dudas que puedan surgir sobre la utilidad y el funcionamiento del prototipo.

En conclusión, este trabajo busca coronar nuestro esfuerzo escolar con un producto del cual nos sintamos orgullosos y que demuestre nuestro compromiso con la tecnología y la seguridad.

## **2. Lo que necesitamos saber (Teoría fácil)**

### **2.1. ¿Qué es un Arduino Uno?**

El Arduino Uno es una pequeña placa de circuito impreso que contiene un microchip capaz de procesar instrucciones y ejecutar programas informáticos básicos [cite: 1].

Lo podemos imaginar fácilmente como el "cerebro" o la mente de nuestro proyecto, ya que es el encargado de coordinar todas las acciones que realizan los demás componentes.

Esta tarjeta cuenta con pines de conexión que funcionan como vías de comunicación para recibir datos de los sensores y enviar órdenes a las luces y alarmas.

Se alimenta mediante un cable USB conectado a la computadora o con una pequeña batería portátil, consumiendo muy poca energía eléctrica durante su funcionamiento.

Es una herramienta muy popular en todo el mundo para la educación tecnológica porque permite a los estudiantes aprender electrónica de una manera amigable y segura.

A través de un programa escrito en la computadora, le decimos al Arduino exactamente cómo debe reaccionar cuando ocurre un evento específico en el entorno.

Por ejemplo, si un sensor detecta que alguien está muy cerca, el Arduino procesa esa información al instante y decide encender una luz roja de advertencia.

Su diseño robusto y fácil manejo lo convierten en el componente ideal para construir prototipos escolares que buscan simular sistemas de automatización real.

Sin esta tarjeta inteligente, sería imposible coordinar las respuestas automáticas que hacen que nuestro sistema de seguridad funcione de forma coordinada.

En definitiva, el Arduino Uno representa el puente perfecto entre la imaginación del programador y las acciones físicas que ocurren en el circuito.

### **2.2. ¿Qué son los sensores?**

Los sensores son dispositivos electrónicos diseñados para captar información del mundo exterior, funcionando de manera muy similar a los sentidos humanos [cite: 1].

Así como nosotros podemos ver, oír o sentir la temperatura con nuestro cuerpo, un circuito electrónico necesita sensores para percibir lo que ocurre a su alrededor.

Estos componentes transforman variables físicas, como la luz, la distancia o el movimiento, en pequeñas señales eléctricas que la tarjeta Arduino puede entender con facilidad.

Sin la presencia de sensores, los sistemas automatizados estarían "ciegos" y "sordos", incapaces de reaccionar ante los cambios que ocurren en su entorno de trabajo.

En nuestro proyecto, los sensores cumplen el papel fundamental de vigilar las filas y las zonas de acceso sin necesidad de que una persona esté mirando constantemente.

Existen muchos tipos de sensores en el mercado, cada uno especializado en detectar una

característica física distinta según las necesidades del diseño.

Su uso en la industria moderna es masivo, encontrándolos en puertas automáticas, teléfonos celulares, automóviles y sistemas de seguridad caseros.

Aprender a conectarlos y programarlos nos da una gran ventaja para entender cómo funciona la tecnología inteligente que utilizamos todos los días.

La precisión de un sistema automatizado depende en gran medida de la calidad y correcta colocación de sus sensores en el espacio físico.

En resumen, los sensores son los ojos y oídos de nuestro prototipo, permitiéndole interactuar de forma inteligente con las personas que visitan el parque.

## **2.3. El sensor de distancia (HC-SR04)**

El sensor HC-SR04 es un dispositivo electrónico muy popular que utiliza ondas ultrasónicas para medir distancias con gran precisión y rapidez [cite: 1].

Su funcionamiento se basa en el mismo principio que utilizan los murciélagos o los barcos con el sónar para orientarse en la oscuridad de la noche.

El sensor emite un pulso de sonido a una frecuencia tan alta que los seres humanos no podemos escucharlo, viajando por el aire hasta chocar con un objeto.

Cuando el sonido rebota en el obstáculo, regresa en forma de eco hacia el sensor, el cual calcula el tiempo exacto que tardó el viaje de ida y vuelta.

Con ese dato de tiempo, la tarjeta Arduino realiza una operación matemática sencilla para convertirlo en centímetros de distancia real.

En nuestro proyecto, este sensor se coloca frente a la fila de espera para medir constantemente si los visitantes se están acercando demasiado a la zona restringida.

Si la distancia medida es menor al límite seguro establecido, el sistema activa de inmediato las alertas visuales y sonoras para prevenir incidentes.

Es un componente económico, resistente y muy confiable para realizar mediciones continuas sin contacto físico directo con las personas.

Su integración demuestra cómo la física acústica puede aplicarse de manera práctica para resolver problemas cotidianos de seguridad en parques de atracciones.

Sin duda, el sensor ultrasónico es el guardián principal que mantiene la distancia prudente entre los visitantes y los mecanismos de los juegos.

## **2.4. El sensor de movimiento (PIR)**

El sensor PIR (Infrarrojo Pasivo) es un dispositivo electrónico diseñado específicamente para detectar la presencia de personas mediante el calor corporal que emiten [cite: 1].

Todos los cuerpos vivos desprenden una cantidad imperceptible de radiación infrarroja debido a su temperatura interna, la cual es captada por este sensor.

Cuenta con una pequeña lente especial llamada lente de Fresnel que ayuda a enfocar los rayos infrarrojos hacia el interior del circuito detector.

Cuando una persona cruza frente al campo de visión del sensor, se produce un cambio repentino en la temperatura detectada, generando una señal eléctrica de alerta.

En nuestro sistema, este sensor se encarga de vigilar las áreas perimetrales donde está prohibido el paso de visitantes durante la operación de las atracciones.

Si alguien intenta cruzar la cerca o entra a una zona de riesgo sin autorización, el sensor PIR lo detecta al instante y avisa al Arduino.

A diferencia de una cámara de video, este sensor respeta la privacidad de las personas ya que solo detecta presencia y movimiento, no imágenes detalladas.

Es un componente de bajo consumo energético que funciona perfectamente tanto de día como en condiciones de poca iluminación ambiental.

Su uso es muy común en sistemas de alarmas antirrobo para hogares y negocios debido a su gran efectividad para descubrir intrusos.

Combinado con nuestro sensor de distancia, el sensor PIR completa un esquema de seguridad robusto que cubre tanto las filas como los perímetros peligrosos.

## **2.5. La fotocelda (LDR)**

La fotocelda o resistencia LDR es un componente electrónico especial cuya resistencia eléctrica cambia dependiendo de la cantidad de luz que recibe [cite: 1].

Cuando la luz del sol o de una lámpara brilla intensamente sobre su superficie, la LDR permite que la electricidad fluya con mucha mayor facilidad.

Por el contrario, cuando oscurece o alguien cubre la fotocelda con la mano, su resistencia interna aumenta y bloquea el paso de la corriente eléctrica.

Este comportamiento tan peculiar permite que la tarjeta Arduino detecte si es de día, si hay iluminación artificial o si el ambiente se encuentra en penumbra.

En los parques de atracciones, este tipo de sensores se utiliza comúnmente para encender automáticamente las luces de los pasillos cuando cae la noche.

En nuestro proyecto educativo, la fotocelda complementa el monitoreo ambiental, asegurando que el sistema pueda adaptarse a diferentes condiciones de visibilidad.

Es un dispositivo analógico muy sencillo de conectar mediante un circuito divisor de tensión básico que traduce los cambios de luz en datos numéricos.

Su costo en el mercado es sumamente bajo, lo que demuestra que la automatización inteligente no requiere de componentes caros para ser útil.

Estudiar la LDR nos ayudó a entender cómo los circuitos pueden "ver" la claridad y la oscuridad para tomar decisiones automatizadas en beneficio de la comodidad.

En conclusión, la fotocelda aporta el toque final de sensibilidad ambiental a nuestro prototipo de seguridad y control.

## **2.6. Luces, sonidos y programación**

Una vez que los sensores detectan algo en el entorno, el sistema necesita una forma clara de comunicarse con las personas mediante actuadores de luz y sonido [cite: 1].

Para las señales visuales utilizamos diodos LED de colores, los cuales son pequeños foquitos eficientes que consumen muy poca energía eléctrica.

El color verde indica que todo está en orden y seguro, el amarillo advierte que hay cercanía moderada y el rojo señala peligro o aglomeración.

Para las señales auditivas empleamos un zumbador o buzzer, el cual emite un pitido intermitente cuando se requiere llamar la atención del operador o del público.

La magia que une a los sensores con estas luces y sonidos es la programación informática escrita en lenguaje C++ de forma estructurada.

El código le indica al Arduino que revise constantemente los sensores y que ejecute decisiones lógicas mediante estructuras condicionales sencillas.

Escribir este programa requiere paciencia, orden y lógica para evitar errores que puedan

bloquear el funcionamiento de la tarjeta inteligente.

Gracias a esta combinación de software y hardware, el prototipo cobra vida y se convierte en una herramienta interactiva capaz de responder al instante.

Entender cómo se programan estos elementos nos otorga el poder de crear nuestras propias soluciones tecnológicas para resolver problemas reales.

## 3. Cómo armamos el circuito

### 3.1. Dónde hicimos la prueba (Tinkercad)

Antes de conectar cables físicos o comprar piezas reales, realizamos todo el diseño y las pruebas en Tinkercad Circuits, una plataforma digital de simulación [cite: 1].

Esta herramienta en línea nos permitió colocar el Arduino, los sensores, los LEDs y los cables en una pantalla virtual de manera muy cómoda y segura.

La gran ventaja de simular en computadora es que podemos cometer errores de conexión sin el riesgo de quemar componentes o dañar tarjetas costosas.

El simulador incluye herramientas para probar el código en tiempo real, observando cómo se encienden las luces virtuales al mover los cursores de los sensores.

Esto nos facilitó corregir fallas lógicas en la programación y ajustar los valores de distancia antes de dar por bueno el diseño definitivo del proyecto.

Trabajar en un entorno virtual también nos enseñó la importancia de la organización visual en los diagramas esquemáticos para evitar confusiones.

Podíamos cambiar los colores de los cables en la pantalla (usando rojo para corriente y negro para tierra), logrando un orden impecable.

La plataforma se convirtió en nuestro laboratorio digital durante las semanas de investigación y desarrollo escolar.

Gracias a esta simulación previa, el resultado final fue un circuito limpio, funcional y libre de cortocircuitos eléctricos imprevistos.

Demuestra que la tecnología actual permite diseñar proyectos complejos directamente desde la pantalla de una computadora.

### 3.2. Tabla de conexiones

Para garantizar que cualquier persona pueda replicar nuestro proyecto, organizamos la distribución física de los componentes en una tabla técnica muy clara [cite: 1].

Cada sensor y cada actuador fue asignado a un pin específico de la tarjeta Arduino Uno para evitar cruces de información o conflictos eléctricos.

A continuación se detalla la conexión exacta utilizada en nuestro prototipo simulado y validado:

| Qué pieza usamos     | Pin en el Arduino | Para qué sirve                                   |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Sensor de distancia  | Pines 9 y 8       | Mide qué tan cerca está la gente en la fila.     |
| Sensor de movimiento | Pin 2             | Detecta si alguien entra a una zona restringida. |
| Sensor de luz (LDR)  | Pin A0            | Revisa si hay buena iluminación o está oscuro.   |

| Qué pieza usamos  | Pin en el Arduino | Para qué sirve                          |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Foco verde        | Pin 4             | Indica que todo está en orden y seguro. |
| Foco amarillo     | Pin 5             | Avisa que hay mucha cercanía.           |
| Foco rojo         | Pin 6             | Alarma de peligro o demasiada gente.    |
| Zumbador (Alarma) | Pin 7             | Emite un pitido cuando suena la alerta. |
| Botón de reinicio | Pin 3             | Permite apagar la alarma manualmente.   |

Esta tabla resume de manera práctica el mapa de ruta eléctrico que empleamos para dar coherencia y orden a todo el montaje del hardware.

Seguir un esquema ordenado previene errores de montaje y facilita enormemente las labores de revisión en caso de que algún componente falle.

Es una práctica recomendada en cualquier proyecto de ingeniería para mantener la claridad y la estandarización técnica.

Con esta estructura, cualquier compañero puede comprender rápidamente dónde va conectado cada cable sin necesidad de adivinar.

La tabla se convierte así en un documento clave dentro de la memoria descriptiva de nuestro trabajo escolar.

### 3.3. Cuidados con la electricidad

Trabajar con circuitos electrónicos, incluso de bajo voltaje, requiere seguir normas básicas de seguridad para proteger los equipos y a nosotros mismos [cite: 1].

Nuestro sistema opera con una corriente continua segura de 5 voltios proporcionada por el puerto USB, evitando cualquier riesgo de descargas eléctricas peligrosas.

Para proteger los pequeños diodos LED de posibles daños, integramos resistencias limitadoras de corriente de 220 ohmios en cada línea visual.

Estas resistencias actúan como "frenos" que impiden que pase demasiada electricidad y queme los frágiles componentes semiconductores del circuito.

También fuimos muy cuidadosos al verificar que los polos positivos y negativos nunca se cruzaran directamente, evitando molestos cortocircuitos.

Mantener ordenados los cables ayudó a que el flujo de energía fuera estable y sin interferencias extrañas durante las pruebas de simulación.

Comprender las leyes básicas de la electricidad nos da conciencia sobre la importancia de diseñar circuitos seguros y duraderos.

La protección de los dispositivos electrónicos es un hábito que todo estudiante de tecnología debe practicar desde sus primeros montajes.

En conclusión, el respeto por las normas eléctricas básicas garantizó que nuestro prototipo funcionara de manera impecable y sin contratiempos.

La seguridad en el manejo de la energía es el primer paso para convertirnos en buenos diseñadores de tecnología aplicada.

# 4. El programa y cómo funciona

## 4.1. Código que usamos en el Arduino

El archivo de software que da vida a nuestro circuito está escrito en lenguaje C++ estándar, adaptado especialmente para tarjetas Arduino [cite: 1].

Este código le ordena al microchip leer los sensores de manera repetitiva y tomar decisiones automáticas en fracciones de segundo.

A continuación se presenta el listado completo del programa utilizado en nuestro prototipo escolar:

```
const int trigPin = 9;
const int echoPin = 8;
const int pirPin = 2;
const int ldrPin = A0;
const int ledVerde = 4;
const int ledAmarillo = 5;
const int ledRojo = 6;
const int buzzerPin = 7;

void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(pirPin, INPUT);
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledAmarillo, OUTPUT);
  pinMode(ledRojo, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  int distance = duration * 0.034 / 2;
  int pirState = digitalRead(pirPin);

  if (distance < 50 || pirState == HIGH) {
    digitalWrite(ledVerde, LOW);
    digitalWrite(ledAmarillo, HIGH);
    digitalWrite(ledRojo, HIGH);
    tone(buzzerPin, 1000);
```

```

    } else {
        digitalWrite(ledVerde, HIGH);
        digitalWrite(ledAmarillo, LOW);
        digitalWrite(ledRojo, LOW);
        noTone(buzzerPin);
    }
    delay(200);
}

```

Este código se divide en dos bloques principales: la configuración inicial (setup) y el ciclo repetitivo de vigilancia (loop).

En la configuración se preparan los pines como entradas o salidas según corresponda, mientras que en el ciclo se evalúan continuamente las distancias y los movimientos.

Si la distancia medida por el sensor ultrasónico baja de los 50 centímetros o el sensor PIR detecta presencia, el sistema cambia las luces y activa la alarma sonora.

De lo contrario, el sistema mantiene la luz verde encendida, indicando que el área se encuentra completamente segura y ordenada.

La estructura condicional "if-else" es la herramienta lógica que permite al microcontrolador tomar estas decisiones de manera independiente.

Escribir y comprobar este programa representó uno de los aprendizajes más valiosos de todo nuestro proceso de formación tecnológica.

## 4.2. Pruebas y resultados

Una vez cargado el programa en la plataforma de simulación, realizamos diversas pruebas para evaluar el rendimiento general del prototipo [cite: 1].

Simulamos la llegada repentina de visitantes a la fila virtual, observando que el sensor ultrasónico respondía con una precisión absoluta.

Los tiempos de respuesta registrados fueron menores a medio segundo, lo que garantiza una reacción inmediata ante cualquier situación de riesgo.

También probamos activar el sensor de movimiento para verificar que las luces rojas y el zumbador se encendieran exactamente como estaba planeado.

Todas las pruebas arrojaron resultados exitosos, confirmando que la lógica del programa y las conexiones del circuito eran totalmente correctas.

Este proceso de pruebas nos dio la confianza necesaria para asegurar que el sistema cumple con los objetivos planteados al inicio del proyecto.

Comprobamos que la tecnología basada en microcontroladores es sumamente eficiente y rápida para resolver problemas de control en espacios recreativos.

Los resultados obtenidos fueron documentados cuidadosamente para respaldar nuestras conclusiones finales en este reporte escolar.

Demuestra que un buen diseño teórico respaldado por simulaciones rigurosas conduce siempre a un producto final exitoso y funcional.

Estamos muy satisfechos con el comportamiento dinámico que demostró nuestro prototipo durante las evaluaciones digitales.

# 5. Conclusiones y recomendaciones

## 5.1. Conclusiones

Tras finalizar el desarrollo de este proyecto, podemos concluir que logramos cumplir con creces todas las metas propuestas al inicio de la investigación [cite: 1].

Diseñamos un sistema automatizado práctico, económico y funcional que responde de manera inteligente a los problemas de seguridad en las filas del IRTRA Petapa.

Comprobamos que el uso de tarjetas Arduino y sensores accesibles es una alternativa viable para modernizar procesos de control sin realizar inversiones exageradas.

El proyecto nos permitió integrar conocimientos de física, electricidad, programación y redacción técnica en un solo producto escolar de gran calidad.

Entendimos la importancia de la seguridad preventiva en los parques de atracciones, donde cada detalle cuenta para proteger la integridad de los visitantes.

La experiencia de trabajar en equipo y simular circuitos en plataformas digitales fortaleció nuestras capacidades tecnológicas para el futuro.

Quedó demostrado que los estudiantes podemos aportar ideas innovadoras capaces de transformar positivamente nuestro entorno cotidiano.

Cada objetivo específico planteado en la introducción encontró su respuesta satisfactoria a lo largo de las páginas de este documento.

Estamos convencidos de que este tipo de proyectos educativos son la base para formar a los futuros ingenieros y tecnólogos de nuestra sociedad.

En conclusión, el balance general de esta aventura académica ha sido absolutamente exitoso y enriquecedor para nuestro crecimiento personal.

## 5.2. Ideas para mejorar en el futuro

Aunque nuestro prototipo actual funciona de manera excelente, existen muchas oportunidades interesantes para ampliar sus capacidades en el futuro [cite: 1].

Una mejora muy útil sería integrar un módulo de conectividad inalámbrica con internet (IoT) para enviar las alertas directamente al celular de los supervisores.

También se podría añadir una pantalla digital LCD que muestre en tiempo real cuántas personas están formadas en la fila de espera.

Otra idea atractiva es utilizar baterías recargables alimentadas por pequeños paneles solares, haciendo que el sistema sea 100% autosuficiente y ecológico.

Se podrían programar diferentes niveles de volumen en la alarma sonora para evitar ruidos molestos durante las horas de menor afluencia en el parque.

Ampliar el número de sensores permitiría cubrir zonas más amplias de los pasillos y pasarelas de acceso a los juegos mecánicos complejos.

Estas propuestas demuestran que un proyecto escolar puede evolucionar y convertirse con el tiempo en una solución comercial real.

Invitamos a otros estudiantes a tomar estas ideas y desarrollar nuevas versiones mejoradas en los siguientes ciclos escolares.

La tecnología siempre evoluciona, y nuestras propuestas deben crecer al mismo ritmo que las necesidades de la sociedad moderna.

El futuro de la automatización está lleno de posibilidades fascinantes que apenas comenzamos

a explorar en las aulas.

### 5.3. ¿Por qué es útil?

La utilidad principal de este proyecto radica en su capacidad para demostrar que la tecnología puede estar al alcance de todos para resolver problemas cotidianos [cite: 1].

Al prevenir accidentes y ordenar las filas, ayudamos a que la experiencia de los visitantes en el IRTRA Petapa sea mucho más agradable y segura.

El sistema reduce la carga de estrés sobre los operadores humanos, dándoles un asistente electrónico confiable que vigila los puntos críticos.

Su bajo costo de fabricación demuestra que no se necesitan presupuestos millonarios para implementar medidas de seguridad inteligentes.

Sirve como testimonio del poder de la educación técnica para transformar la curiosidad de los jóvenes en soluciones prácticas y tangibles.

Deja una huella positiva en nuestra formación académica, enseñándonos a pensar en el bienestar de los demás a través de la innovación.

En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, proyectos como este nos preparan para ser creadores y no solo consumidores de tecnología.

Ayuda a concientizar sobre la importancia del orden, la prevención y el respeto a las normas de seguridad en los espacios públicos.

En resumen, es útil porque aporta valor real, educa con el ejemplo y demuestra que las grandes ideas siempre empiezan con un pequeño prototipo escolar.

Un proyecto que combina ingenio, utilidad social y sencillez técnica para dejar una marca positiva en nuestra comunidad.

## Referencias

- Arduino. (2026). Manual de referencia de Arduino Uno R3. <https://www.arduino.cc>
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Parque de Atracciones IRTRA Petapa. (2026). Normas internas de operación y seguridad.
- Tinkercad Circuits. (2026). Guía de simulación de circuitos electrónicos. Autodesk.